



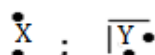
DEVOIR N°2 DU PREMIER SEMESTRE : 2 heures

EXERCICE 1 : Les parties I et II sont indépendantes. (08points)

- ✓ **NB :** Le tableau de la classification périodique des éléments chimiques n'est pas autorisé.
- ✓ **Données :** Sodium Na ($Z = 11$) ; Potassium K ($Z = 19$) ; Soufre S ($Z = 16$) ; Phosphore P ($Z = 15$) ; Chlore Cl ($Z = 17$) ; Aluminium Al ($Z = 13$) ; Béryllium ($Z = 4$) ; Oxygène O ($Z = 8$) ; Magnésium Mg ($Z = 12$) ; charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$.

Partie I :

On considère deux atomes X et Y dont les représentations de Lewis correspondants sont :



X appartient à la deuxième période et Y appartient à la troisième période.

- 1) Donner le nombre d'électrons célibataires dans la couche de valences des atomes X et Y.
- 2) Ecrire les formules électroniques de X et Y. En déduire leur nombre de charge Z, les identifier (nom et symbole).
- 3) Quels ions peuvent-ils donner ? Justifier votre réponse.

Partie II :

Un atome d'un élément X a pour formule électronique $(K)^x(L)^y(M)^t$.

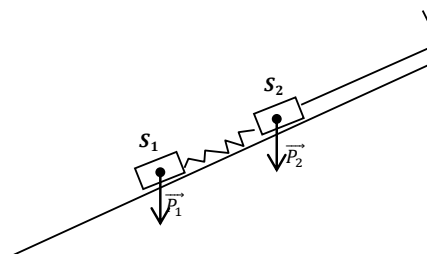
- 1) Quelles sont les valeurs de x et y. Justifier.
- 2) Sachant que $\frac{Z}{2} = 2t - x$, calculer t. En déduire le numéro atomique Z de l'élément X. Identifier X par son nom et son symbole.
- 3) Dans quelle période et dans quelle colonne du tableau de la classification périodique se trouve l'élément X ? Justifier votre réponse. Donner son schéma de Lewis.
- 4) Quelle ion a-t-il tendance à donner ?
- 5) Sachant que la masse d'un atome de X est $4,509 \cdot 10^{-26} \text{kg}$ (la masse des électrons est négligeable) et que la masse d'un proton est égale à la masse d'un neutron ($m_p = m_n = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{kg}$), calculer son nombre de masse A et représenter le symbole du noyau de cet élément.
- 6) Le nuage électronique de l'ion provenant d'un atome X a une charge $Q = -1,6 \cdot 10^{-18} \text{C}$. Déterminer le nombre d'électrons contenus dans le nuage électronique de l'ion.
- 7) Ecrire sa structure électronique et donner son schéma de Lewis.

EXERCICE 2 : (05points)

Le schéma ci-contre représente deux solides S_1 et S_2 reliés par un ressort de masse négligeable.

Le solide S_2 est retenu par un fil sans masse sur un plan incliné parfaitement lisse.

- 1) Faire l'inventaire des forces s'exerçant sur le solide S_1 et sur le solide S_2 .
- 2) Reproduire le schéma sur votre copie et représenter ces forces sans tenir compte des normes.
- 3) On considère à présent le système constitué des solides : S_1 , S_2 et du ressort.
 - 3.1 Quelles sont les forces extérieures s'exerçant sur ce système
 - 3.2 Quelles sont les forces intérieures de ce système.
 - 3.3 Préciser les forces à distance et les forces de contact (réparties et localisées).

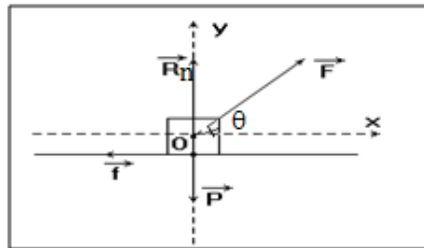


NB : Le poids $\vec{P}$ est la force d'attraction exercée par la terre sur tout corps placé au voisinage de lui. Il est vertical, dirigé du haut vers le bas.

**EXERCICE 3 : (07points)**

Un enfant déplace un solide (S), sur un plan horizontal, avec une vitesse constante. Le contact entre le solide et le plan s'effectue avec frottements. Le solide est soumis :

- à son poids $\vec{P}$ d'intensité $P = 20\text{N}$;
 - à force motrice $\vec{F}$, développée par l'enfant, d'intensité $F = 50\text{ N}$ et qui fait avec l'horizontale un angle $\theta = 20^\circ$;
 - aux forces de frottement assimilables à une force unique $\vec{f}$;
 - à la réaction normale $\vec{R}_n$ du plan.
- 1) Déterminer les coordonnées de chaque force dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 - 2) Sachant que $\vec{P} + \vec{R}_n + \vec{F} + \vec{f} = \vec{0}$, déterminer les intensités de $\vec{R}_n$ et $\vec{f}$.
 - 3) En déduire l'intensité de la réaction globale $\vec{R}$ et la mesure de l'angle $\beta = (\vec{R} ; \vec{f})$.



BONNE CHANCE !!!